

TEMA 14: DIVISIÓN CELULAR I. MITOSIS Y CITOCINESIS

1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

La **mitosis** es el mecanismo de división celular encaminado fundamental a la reproducción celular. Permite el aumento del número de individuos. Se divide en dos eventos de reparto:

- **Cariocinesis:** material hereditario
- **Citocinesis:** citoplasma

Estos eventos no siempre se completan:

- **Endomitosis:** sin cariocinesis ni citocinesis (solo fase S). Da lugar a células poliploides (ej: megacariocito).
- **Cenocito:** sin citocinesis. Da lugar a células multinucleadas. No obstante, hay que distinguir entre cenocitos y sincios (que tienen varios núcleos por otro mecanismo, por fusión de células).

2. ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS

- **Duplicación y recolocación de los centriolos:** modifica el entramado de microtúbulos.
- **Condensación de la cromatina:** cromosomas con 2 cromátidas hermanas.
- **Desensamblaje de la envuelta nuclear.**
- **Modificación y reorganización de los microtúbulos.**
- **Separación equitativa de los cromosomas.**
- **Reconstitución de la envoltura nuclear.**
- **Citocinesis:** por estrangulamiento (actina) en animales, por tabicación en vegetales.

2.1. INTERFASE (NO ES UNA FASE DE LA MITOSIS)

- **Aumento del tamaño celular**
- **Duplicación del ADN (fase S)**
- **Duplicación del centrosoma (fase S)**

2.2. PROFASE

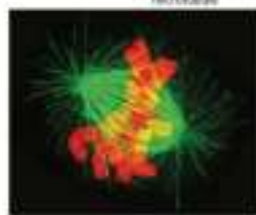
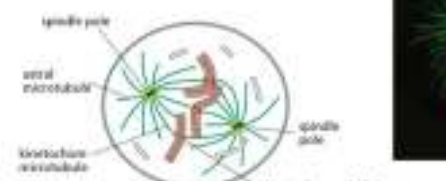
- **Condensación de cromosomas**
- **Desaparición del nucleolo**
- **Formación del huso mitótico** (microtúbulos) entre los dos centrosomas.

2.3. PROMETAFASE

- **Desensamblaje de la envoltura nuclear**
- **Anclaje cromosomas-microtúbulos** del huso mitótico a través de los cinetocoros.

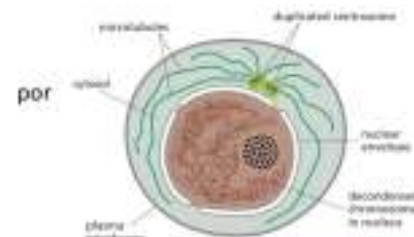
2.4. METAFASE

1 METAFASE

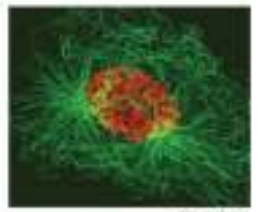
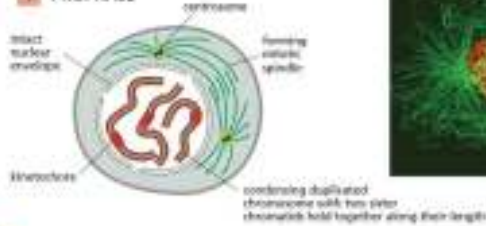


Time = 250 min

- Alineamiento de los cromosomas en el ecuador del huso acromático: placa metafásica
- Los microtúbulos cinetocóricos de cada cromátida hermana unidos a polos opuestos del huso

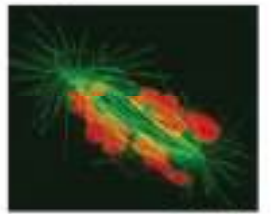
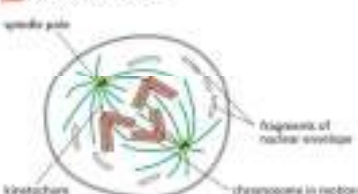


1 PROPHASE



Time = 0 min

2 PROMETAPHASE



Time = 75 min

2.5. ANAFASE

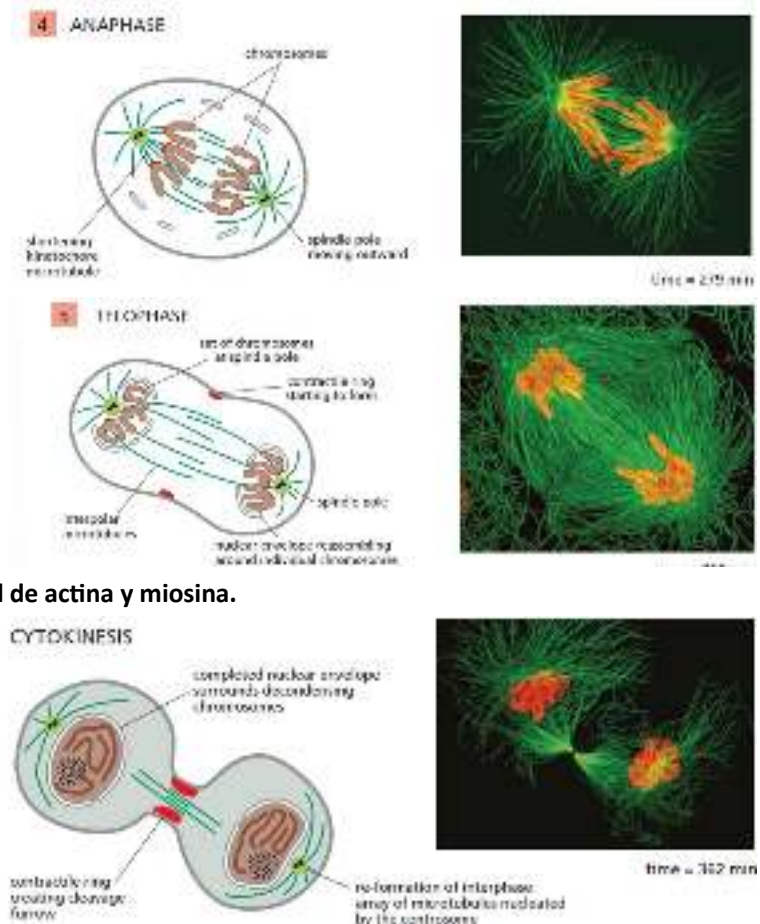
- Separación sincrónica de las cromátidas hermanas a polos opuestos del huso: segregación
 - Separación de los polos del huso
 - Acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos

2.6. TELOFASE

- Los dos grupos de **cromosomas** llegan a los polos del huso
- **Reensamblaje de la envoltura nuclear:** da lugar a 2 núcleos.
- Comienza la formación del **anillo contráctil de actina y miosina**.

2.7. CITOCINESIS

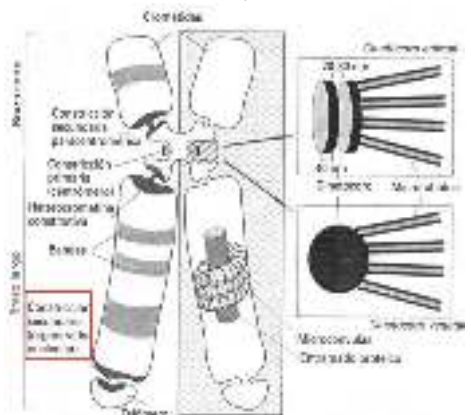
Comienza en anafase y continúa en telofase. El anillo contráctil de filamentos de actina y miosina estrangula la célula y la divide el citoplasma en dos, dando lugar a las dos células hijas. La envoltura nuclear ya está completa y se reforman los microtúbulos de interfase.



3. ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA METAFÁSICO

En el cromosoma metafásico, la cromatina está totalmente condensada en dos cromátidas hermanas, que tienen:

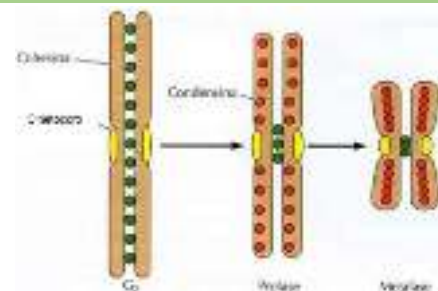
- **Centrómero (constricción primaria):** región del cromosoma que separa los dos brazos de una cromátida y en la que se unen las dos cromátidas.
 - Se tiñe poco
 - El ADN centromérico tiene nucleosomas con H3 centromérica.
- **Cinetocoro:** formado por una lámina interna electrodensa (se une al DNA centromérico) y una placa externa (se une a los microtúbulos del huso).
- **Región organizadora del nucleolo (NOR):** constricción secundaria con los clusters de genes ribosómicos (ARNr).
- **Telómero:** el extremo final del ADN telomérico termina en bucles T (cadena sencilla de ADN) y está protegida por el complejo proteico de la Shelterina.



4. CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA Y FORMACIÓN DEL HUSO MITÓTICO

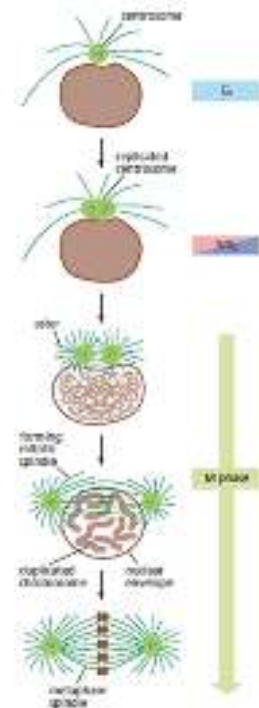
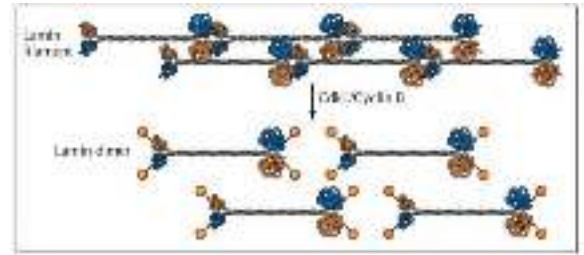
4.1. CONDENSACIÓN DE LOS CROMOSOMAS METAFÁSICOS

Durante la replicación de ADN en la fase S, la **cohesinas** ayudan a mantener juntas las cromátidas hermanas. Tras la activación del MPF (factor productor de la maduración), se produce la salida de G2 y la entrada en M, lo que produce el cese total de la transcripción y las **condensinas** se activan por fosforilación (profase) y ayudan a la condensación cromosómica (se ensamblan en cada cromátida individual y enrollan el DNA). A medida que el cromosoma se condensa, las cohesinas desaparecen, excepto en el cinetocoro.



4.2. DESENSAMBLAJE DE LA ENVOLTURA NUCLEAR

La activación del MPF da lugar a la fosforilación de las láminas y al desensamblaje de la lámina nuclear. Así, se disocian los complejos del poro nuclear, se fragmentan las membranas nucleares y se fragmenta el RER y AG en pequeñas vesículas.



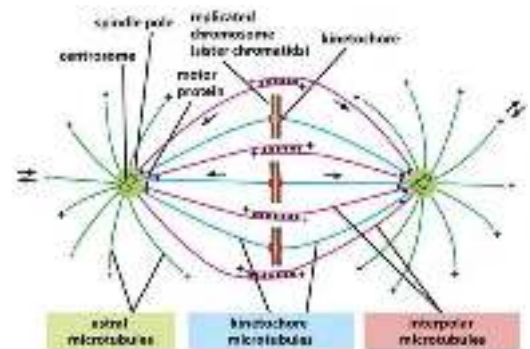
4.3. FORMACIÓN DEL HUSO

Primero se separan los dos centrosomas duplicados en S. Tras la activación del MPF, se fosforilan proteínas asociadas a los microtúbulos, lo que aumenta la **inestabilidad dinámica** de los microtúbulos (mayor velocidad de polimerización y despolimerización) que provoca la disgregación de los microtúbulos interfásicos.

Cada centrosoma nuclea una estructura de microtúbulos cortos denominada áster. Los dos ásteres se desplazan a polos opuestos. Los microtúbulos que interactúan entre sí (y con los cromosomas) se estabilizan y elongan preferencialmente formando un **huso mitótico bipolar**.

4.4. TIPOS DE MICROTÚBULOS EN EL HUSO MITÓTICO BIPOLAR

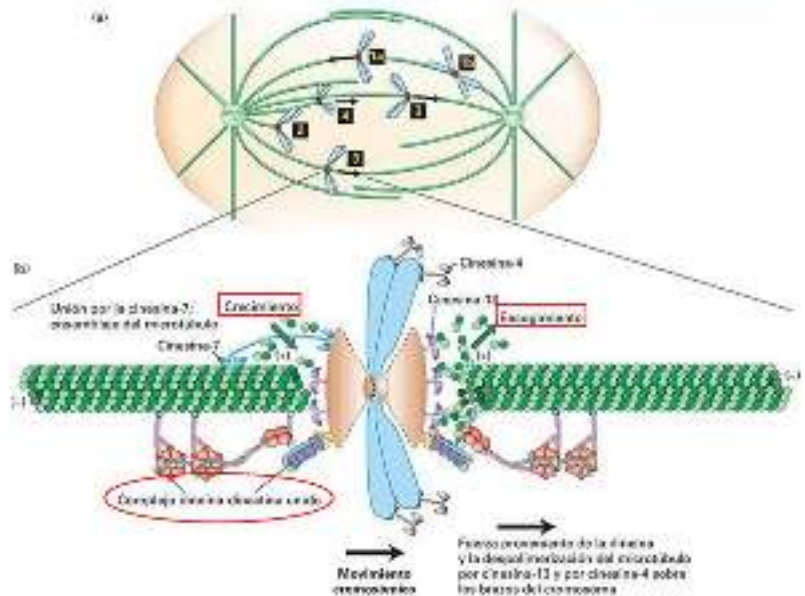
1. **Cinetocóricos:** se unen al cinetocoro
2. **Cromosómicos:** unidos al extremo de la cromátida, vía cromoproteína
3. **Polares o interpolares:** se unen a microtúbulos del centrosoma opuesto. Solapan por sus extremos +, estabilizándose.
4. **Astrales:** tienen sus extremos + libres. En dirección opuesta a la placa metafásica.



4.5. ALINEACIÓN CROMOSÓMICA EN EL HUSO

Comienza en prometáfase:

1. Microtúbulo explorador ancla un cromosoma (microtúbulos cinetocóricos)
2. Encogimiento del microtúbulo
3. Unión del otro cinetocoro con microtúbulos del polo opuesto
4. Encogimiento-crecimiento de microtúbulos (inestabilidad bidireccional):
 - Crecimiento: **dineína-dinactina** favorece la polimerización mediada por **cinesina 7**
 - Encogimiento: despolimerización por **cinesina 13**



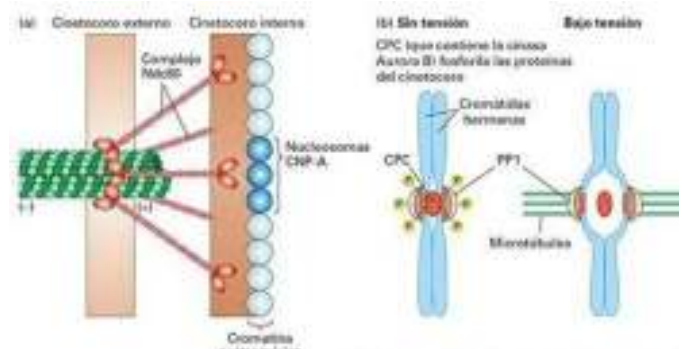
Esto es lo que llamamos **baile de cromosomas**: tensiones centroméricas hasta que se alinean en el ecuador del huso.

Los microtúbulos son inestables (continuamente enganchándose y desenganchándose) hasta que detectan tensión.

4.6. ORIENTACIÓN CORRECTA EN LA METAFASE

Las proteínas importantes en el mantenimiento de las tensiones centroméricas/estabilización de los microtúbulos son las siguientes:

- **Histonas especiales en relación con el cinetocoro (CNP-A)** y el **complejo Ndc80**: su fosforilación desestabiliza el anclaje de los microtúbulos al cinetocoro
- Regulado por el **Complejo de Pasajeros Cromosómicos o CPC** (que contiene la quinasa **Aurora B**, en la heterocromatina centromérica) y **fosfatasa PP1**:
 - **Sin tensión centromérica**: PP1 defosforila y Aurora B fosforila Ndc80. Como Ndc80 siempre está fosforilada, se da desestabilización de los anclajes
 - **Con tensión centromérica**: se separan los cinetocoros, Aurora B no alcanza Ndc80, por lo que PP1 produce una defosforilación continua. Cuando Ndc80 no está fosforilado, se estabilizan los anclajes.

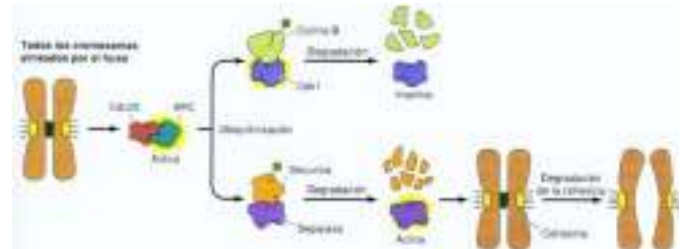


4.7 PUNTO DE CONTROL DE LA MITOSIS Y PASO A ANAFASE

El punto de control del ensamblaje controla la **alineación cromosómica**. Mientras que los cinetocoros no están cazados están unidos al **complejo Bub/Mad** que secuestra **Cdc20**, el **complejo promotor de la anafase (APC) inactivo**.

Cuando los cinetocoros están unidos a los microtúbulos, se produce el desensamblaje e inactivación de Mad, se produce la activación de Cdc20. Las acciones del APC (paso a anafase) son:

- **Ubiquitinización y degradación de ciclina B y liberación de Cdk1** que queda inactiva en el citoplasma.
- **Ubiquitinización y degradación de securina**, que produce la **activación de la separasa**, la cual degrada las cohesinas y permite la liberación de las cromátidas hermanas.



4.8 SEGREGACIÓN DE CROMOSOMAS EN ANAFASE

Las **cromátidas hermanas se separan a los polos del huso** (1 $\mu\text{m}/\text{min}$) mediante 2 mecanismos simultáneos:

- **Anafase A: despolimerización de los microtúbulos cinetocóricos**:
 - En su extremo - (centrosoma): proteínas motoras asociadas a los microtúbulos favorecen la despolimerización.
 - En su extremo + (cinetocoro): proteínas desensambladoras tipo cinesina 13 que favorecen la despolimerización
- **Anafase B: los centrosomas se separan aún más mediante dos fuerzas**:
 - Elongación y deslizamiento de los microtúbulos interpolares superpuestos mediado por cinesina 5.
 - Tracción sobre los microtúbulos astrales mediada por el complejo dineína-dinactina, que lo anclan hacia la corteza celular.

